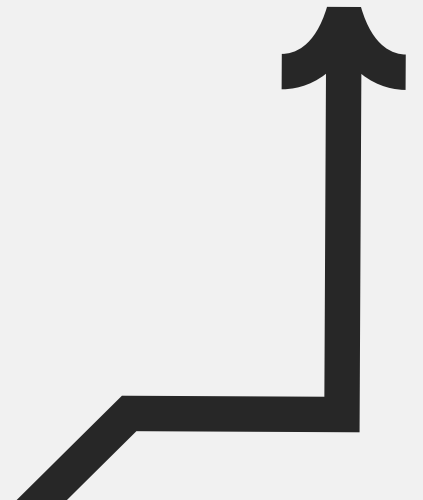


IUs multimodales

SEG3525 – Conception et Analyse des Interfaces Usagers

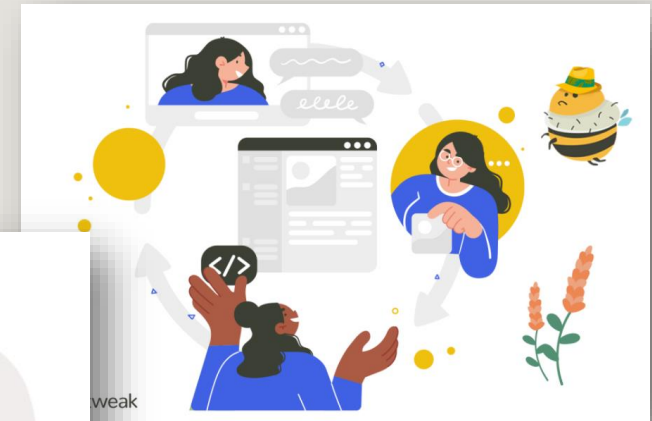
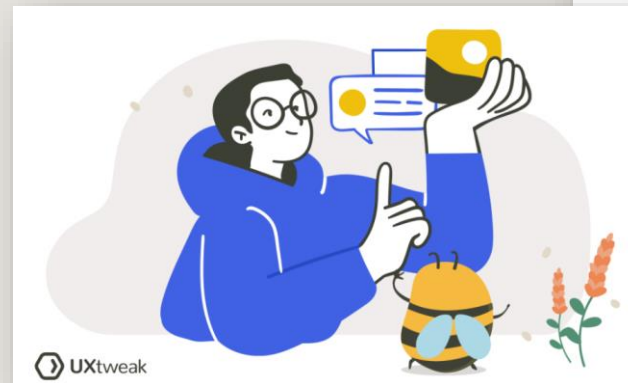
Créé et présenté par:

Caroline Barrière

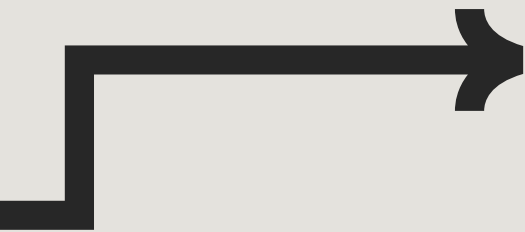


Sommaire

- 01 Introduction
- 02 Défis d'intégration de modalités
- 03 Exemples dans différentes industries



[Source](#)



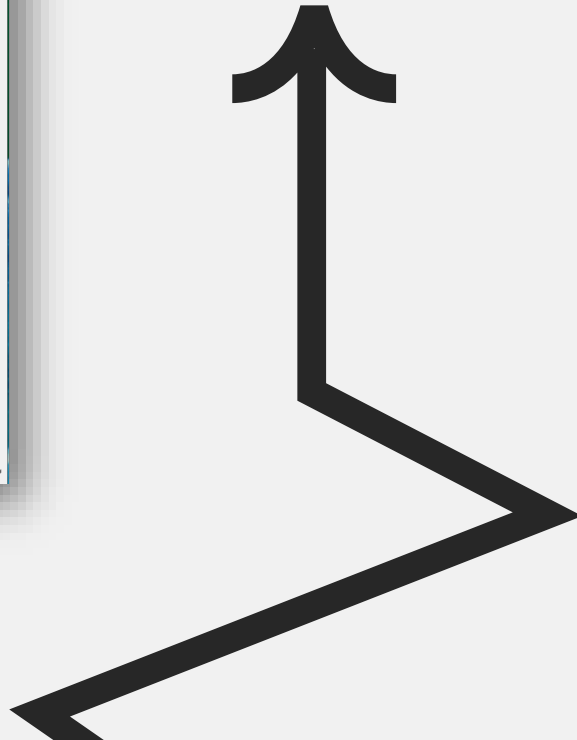
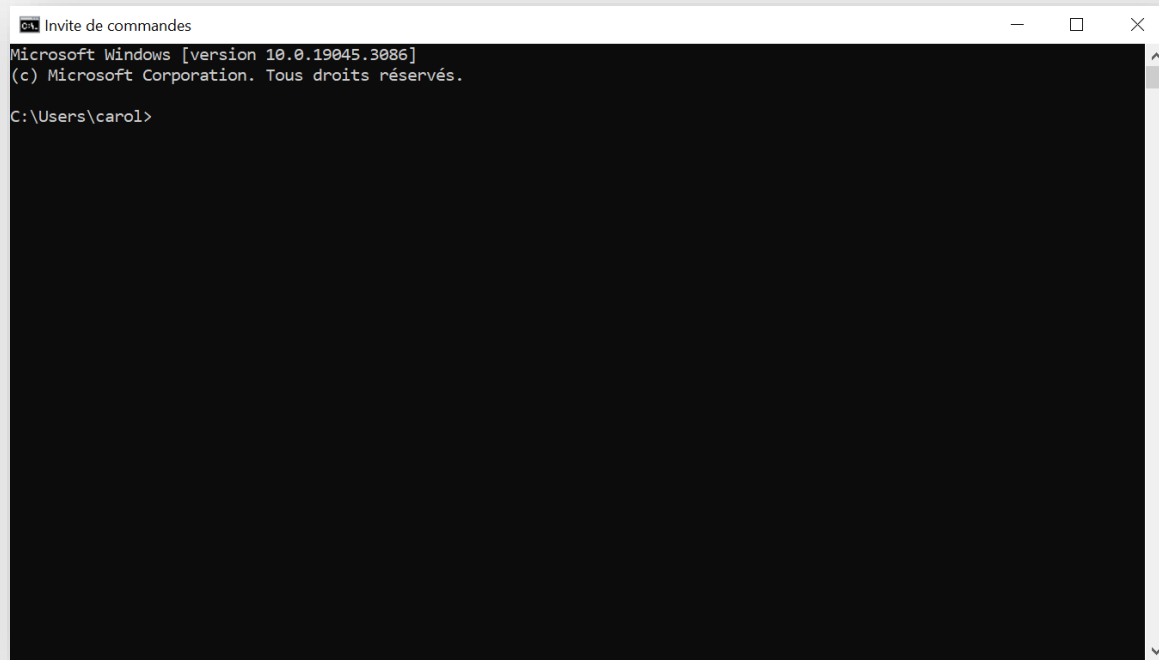
Introduction

Cette section présente une évolution historique des IUs menant à la multimodalité.



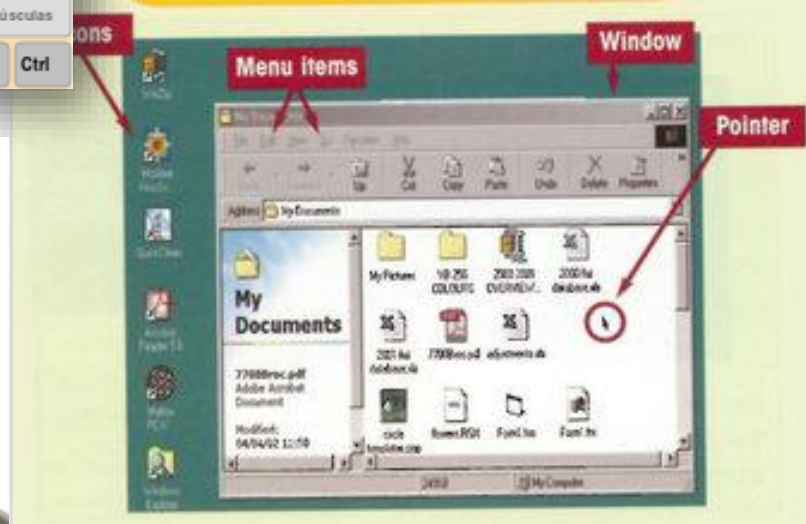
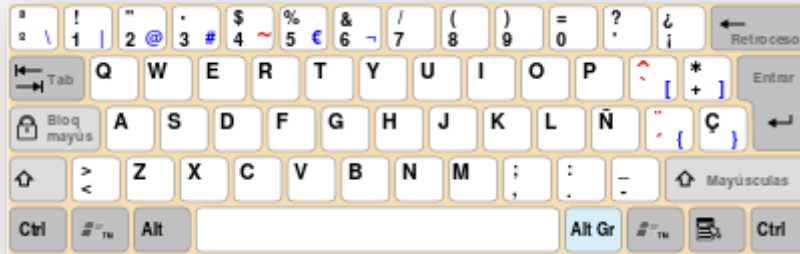
Période: 1970 -1980

CLI – Interface de ligne de commande



Période: 1980 - 2000

WIMP – Windows, Icons, Menus and Pointers



[Source](#)

Période : 2000 - 2010

The Real Mobile Revolution Isn't About Mobility

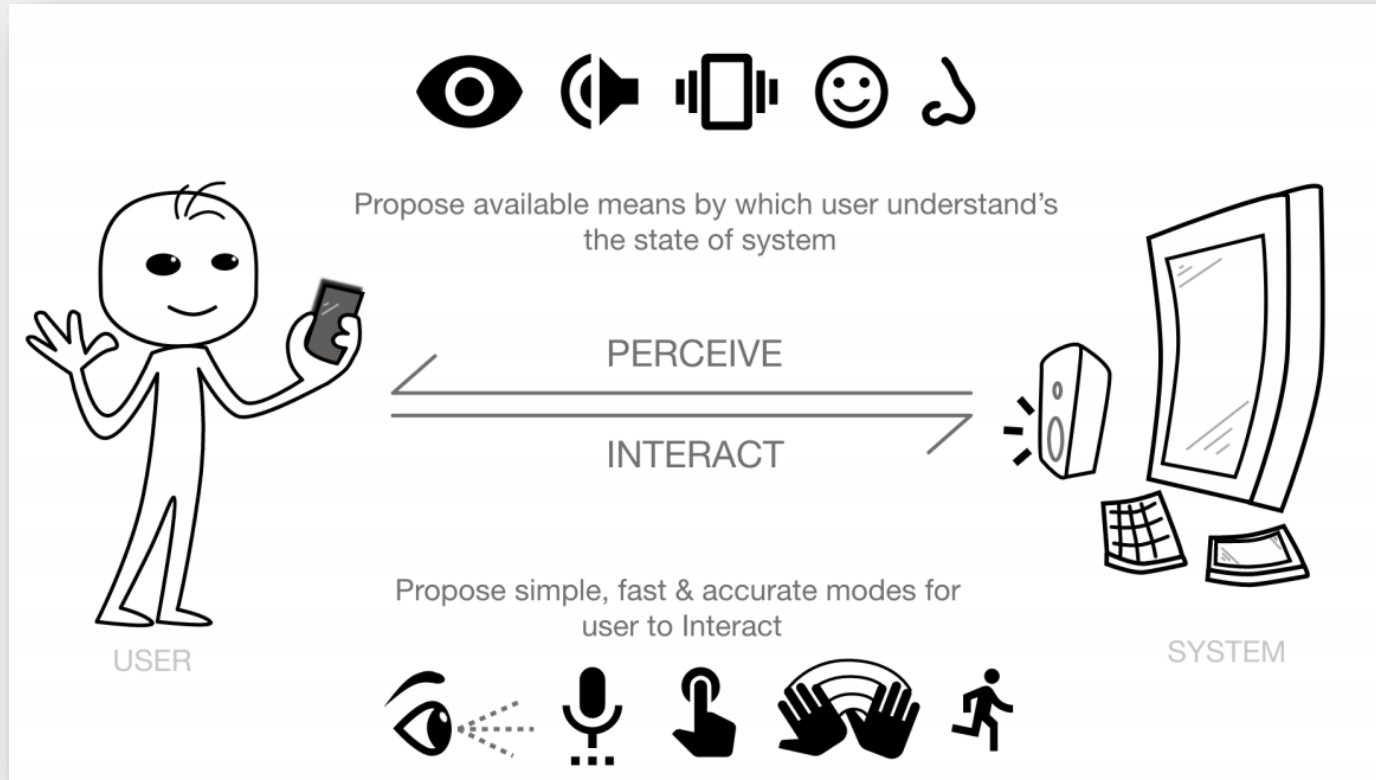
However retro that may seem to the smartphone and tablet crowd, as we move into this new world of enterprise apps, smartphones and tablets will still have something important in common with their desktop brethren: the touch experience. The smartphone and tablet have created an expectation for a touch experience that will revolutionize the enterprise and its desk-bound business processes and their users. The users of these



[Image Source](#)

[Article Source](#)

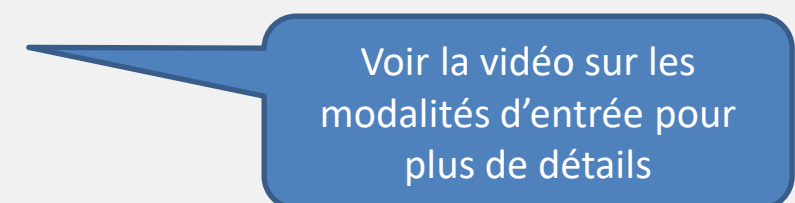
Période : 2010 à aujourd'hui



[Source](#)

Modalités d'entrée

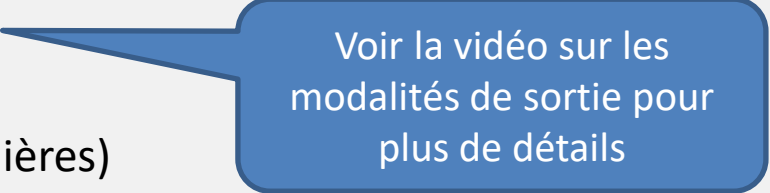
1. Clavier/souris : Tapez, cliquez
2. Stylet : croquis, annotation
3. Tactile : toucher, glisser
4. Geste : suivi du corps et des mains
5. Haptique : pression, détection de vibrations
6. Regard : mouvement des yeux, fixation
7. Voix : commandes, dictée, question
8. Biométrie : reconnaissance faciale, capteurs de mouvement



Voir la vidéo sur les
modalités d'entrée pour
plus de détails

Modalités de sortie

1. Visuel (écrans, lumières)
2. Auditif (son, parole, bips)
3. Haptique (vibration, pression)
4. Environnement/Ambiant (temperature, odeur, lumières)



Voir la vidéo sur les
modalités de sortie pour
plus de détails

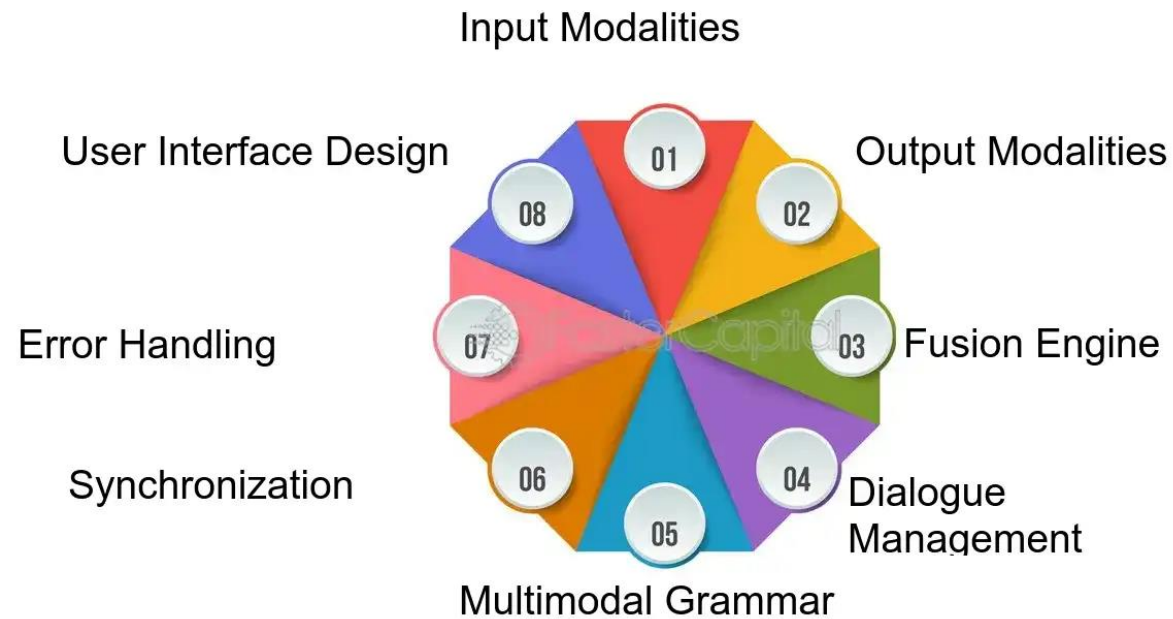


Pourquoi des interfaces multimodales?

- ➔ Une plus grande flexibilité pour les utilisateurs
- ➔ Accessibilité accrue (utilisateurs ayant différents modes forts)
- ➔ Réduction des erreurs (si la redondance est utilisée dans 2 modes ou plus)
- ➔ Certains modes sont particulièrement appropriés pour des situations particulières (p. ex. conduire, dessiner, cuisiner)

Interfaces multimodales

Key Components of Multimodal Interfaces

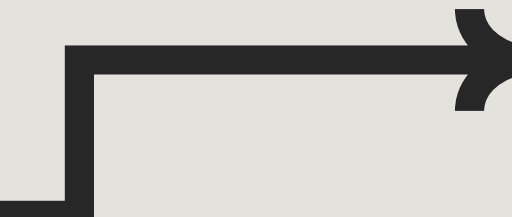


[Home](#) / [Content](#) / [User interaction: Multimodal Interfaces: The Rise of Multimodal Interfaces in User Interaction](#)

User interaction: Multimodal Interfaces: The Rise of Multimodal Interfaces in User Interaction

Updated: 10 Apr 2025 18 minutes

[Source](#)



Défis d'intégration

Cette section traite de l'intégration des différentes modalités, présentant des défis de conception.

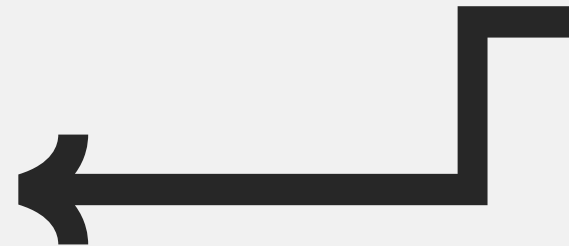


Types d'intégration

- ➔ Fusion = utiliser plusieurs modes à la fois (par exemple, parler + pointer)
- ➔ Alternance = changer d'un mode à l'autre au fil du temps (p. ex., de l'entrée clavier à la voix)

Exemples de fusion

- Voix + Geste : « Déplacez ça là-bas » (dites en pointant du doigt)
- Toucher + Stylet : Écrire pendant la navigation (surligner quelque chose avec le stylet + déplacer la page vers le haut)
- Regard + Voix : Regardez l'objet et dites « ouvrir »



Modalité / Information

- ➔ Redondance = Même information via différents canaux
- ➔ Complémentarité = Chaque mode ajoute quelque chose d'unique
- ➔ Spécialisation = Meilleure modalité pour chaque tâche

Exemple de redondance

- Appel entrant : sonnerie + vibreur + clignotement de l'écran
- Échec du déverrouillage du téléphone : secousse + tonalité d'erreur + bordure rouge
- Objectif de la montre intelligente atteint : vibreur + icône + animation confettis



Considérations relatives à la conception

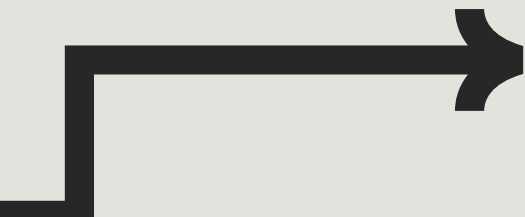
→ Entrée

- Éviter la confusion de mode (p. ex., ne pas savoir quelle entrée est active)
- Gérer les entrées contradictoires avec élégance

→ Sortie

- Fournir une confirmation des actions dans un ou plusieurs modes
- S'assurer que la synchronisation est parfaite (pas un décalage de sortie un peu en retard)
- Les signaux combinés doivent avoir une seule signification

Trop d'information ou trop de redondance peuvent distraire ou augmenter la charge cognitive



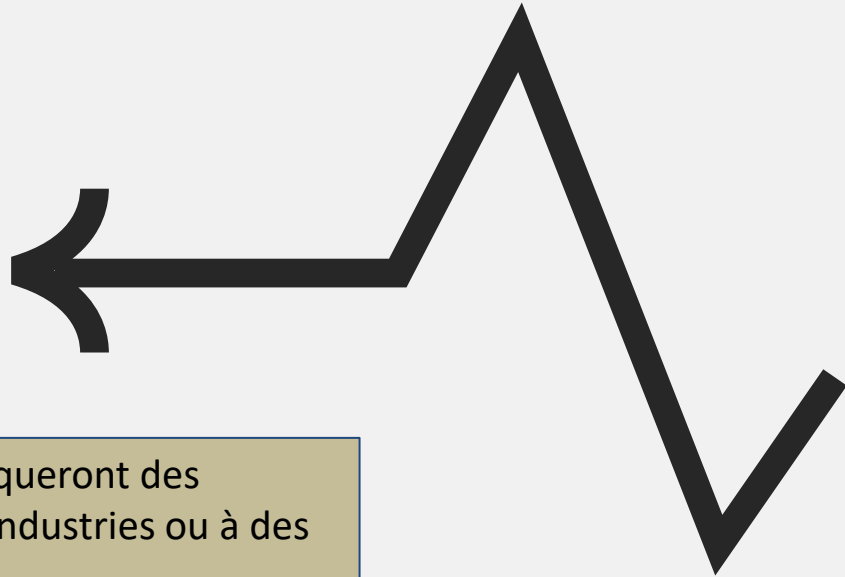
La multimodalité en action

Cette section présente des exemples de systèmes multimodaux dans différentes industries.



Différentes industries

1. Soins de santé
2. Automobile
3. Formation
4. Service à la clientèle
5. Divertissement
6. Culture/Art
7. Domotique
8. Assistant personnel

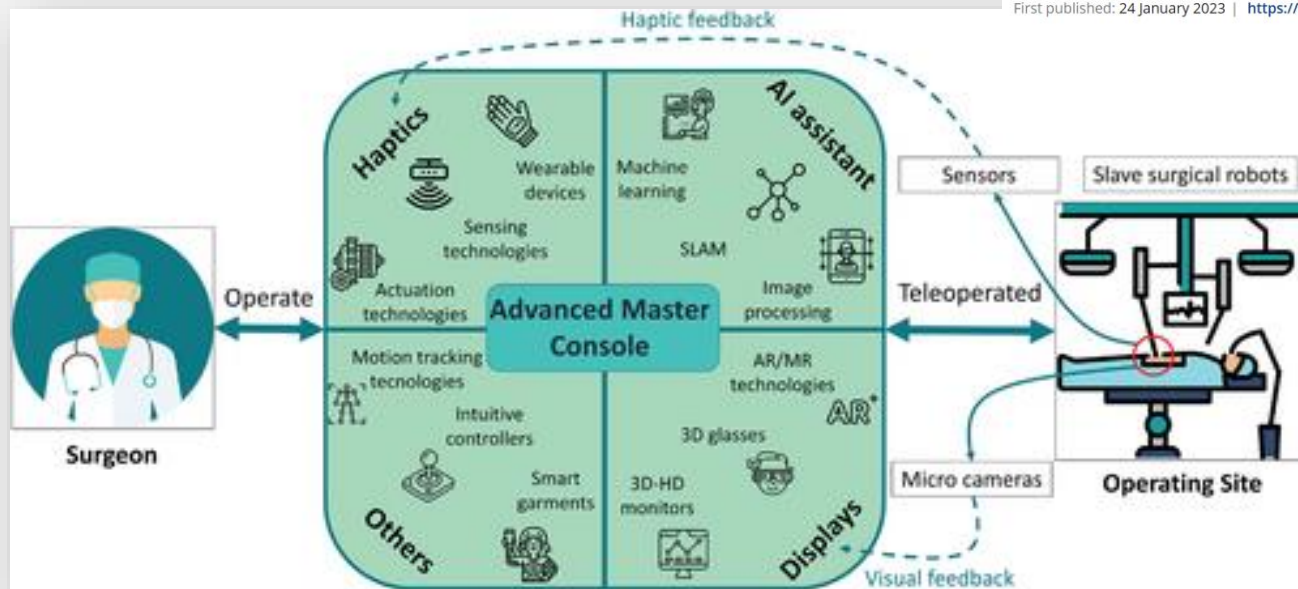


Voir aussi des vidéos distinctes qui indiqueront des exemples multimodaux de différentes industries ou à des fins différentes :

- Vidéo sur la réalité augmentée
- Vidéo sur l'accessibilité

01. Soins de santé

Interface du robot chirurgical



ADVANCED SENSOR RESEARCH

Open Access

Review | Open Access | CC BY

Advanced User Interfaces for Teleoperated Surgical Robotic Systems

Chi Cong Nguyen, Shing Wong, Mai Thanh Thai, Trung Thien Hoang, Phuoc Thien Phan, James Davies, Liao Wu, David Tsai, Hoang-Phuong Phan ✉, Nigel H. Lovell, Thanh Nho Do ✉

First published: 24 January 2023 | <https://doi.org/10.1002/adsr.202200036> | Citations: 14

[Source](#)

Entrée

- Commandes vocales
- Geste
- Haptique

Sortie

- Affichage visuel (statistiques vitales)
- Auditif (alarmes)
- Retour haptique sur les instruments

02. Automobile

Système d'infodivertissement intelligent

Quite simply, an infotainment system is an in-dash system designed to both inform and entertain the driver as well as passengers. You've probably noticed the large screens in the center stack, or the area of the dash between the driver and passenger sides of the vehicle, in newer models.

[Source](#)



Entrée

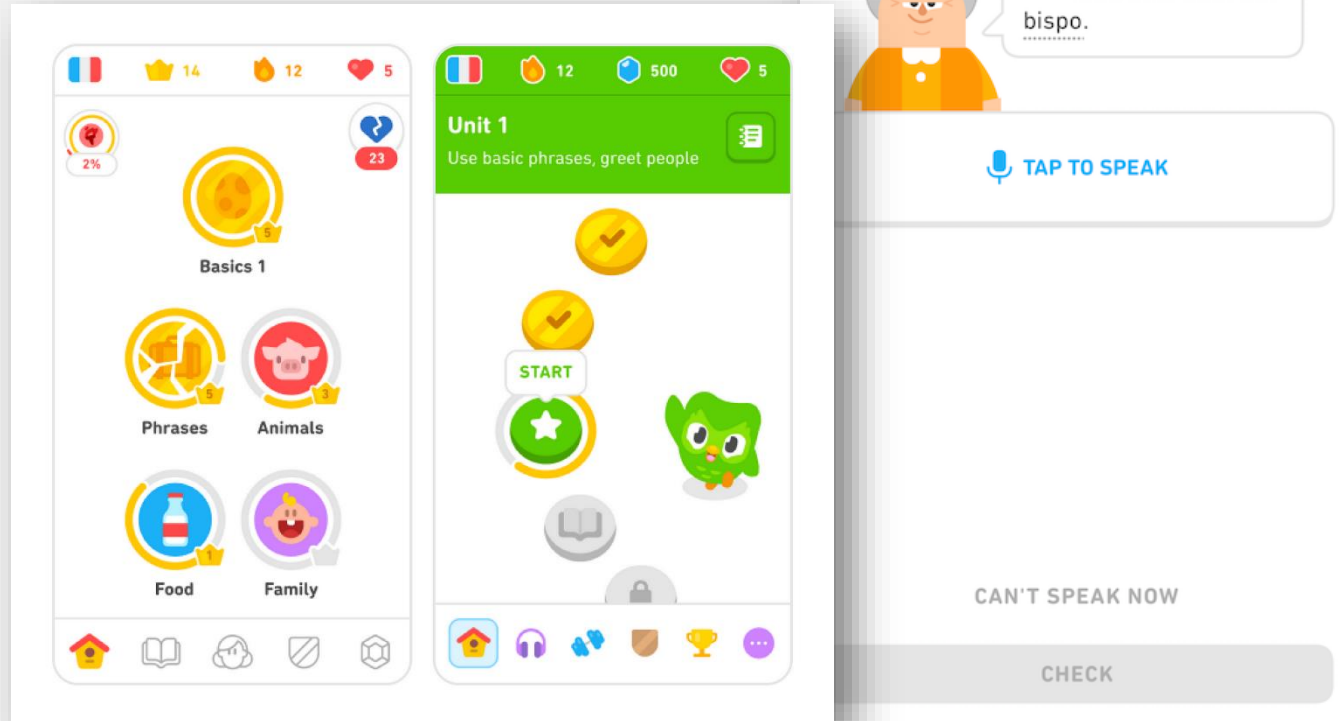
- Commandes vocales
- Geste
- Haptique

Sortie

- Affichage visuel (info routière)
- Auditif (musique, GPS, alarmes)
- Rétroaction haptique sur le volant

03. Éducation

Apprentissage des langues



Entrée

- Toucher
- Voix (essayer de prononcer les phrases)

Sortie

- Affichage visuel
- Auditif (entendre une prononciation correcte)

04. Service à la clientèle

Kiosque libre-service en magasin



05. Divertissement

Interface de téléviseur intelligent



Gesture Control

Selecting Apps on Smart Hub



Move : Free Pointing

Scrolling Through Web Pages



Grab : Execute



CCW Rotation : Return



Swipe: Swipe your hand left right to change Smart Hub window.



Zoom: Enlarge and rotate images by using two hand motion control.



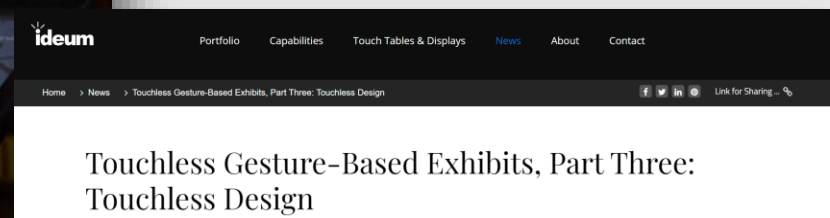
Like: Up your thumb to like post on facebook.



Grab: Grab to select/access options and apps.

[Source](#)

06. Culture/Art



[Source](#)

07. Domotique

Maisons intelligentes



08. Assistant personnel

Téléphones intelligents ou haut-parleurs intelligents



ReFlex is the world's first flexible smartphone with bend input and active haptic feedback

Srivatsan Sridhar
February 17, 2016
Handsets, News,
Technology
ReFlex, ReFlex
bendable



[Source](#)

Beaucoup d'autres idées



CHI 2024
ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
May 11, 2024 - May 16, 2024 | Honolulu, USA
All times are displayed in conference time zone (UTC -10:00). [Convert to my local time](#)

CHI 2024
Surfing the World

[Source](#)



CHI 2025
April 26–May 1, 2025 in Yokohama, Japan



ACM CHI 2026
Creant el demà junts • Barcelona, 13–17 April, 2026

Home | Blog | Authors ▾ | Sponsors and Exhibitors | Organizing ▾



CHI23
Hamburg, Germany | Hybrid
April 23–28, 2023
reCHInnecting

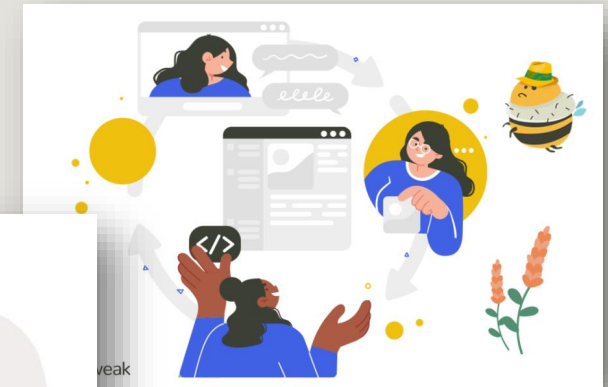
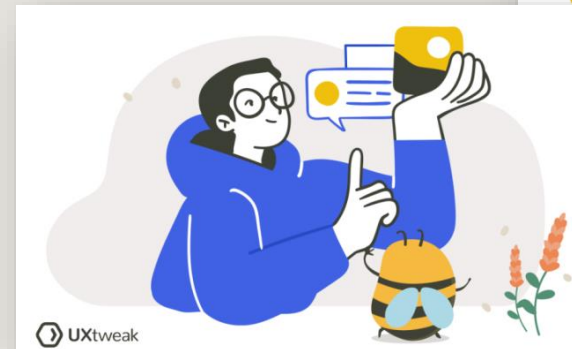
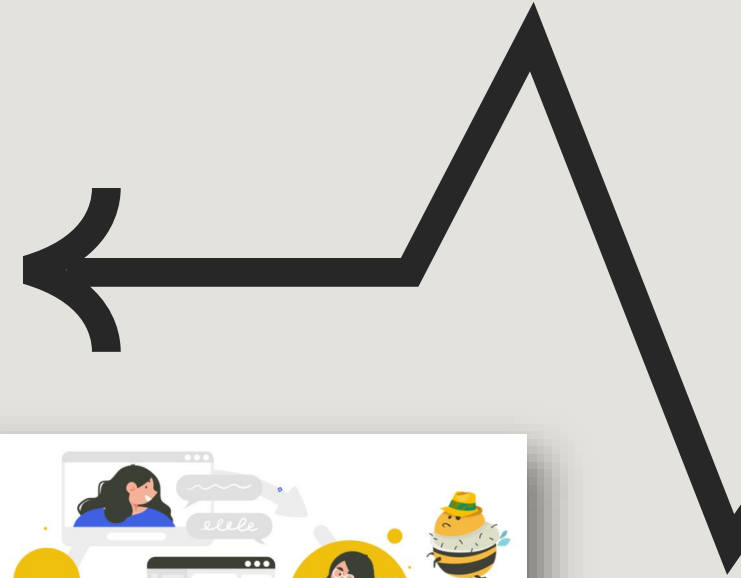


CHI22
New Orleans, LA
April 30 - May 5 2022 | New Orleans, LA

Sommaire

- 01** Introduction
- 02** Défis d'intégration de modalités
- 03** Exemples dans différentes industries

- 1. Soins de santé
- 2. Automobile
- 3. Formation
- 4. Service à la clientèle
- 5. Divertissement
- 6. Culture/Art
- 7. Domotique
- 8. Assistant personnel



[Source](#)